

HORSE GRAM CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA REGION (RAINFED & IRRIGATED HORSE GRAM CULTIVATION)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Horse Gram / Kulthi / Hurali / ಹುರಳಿ

Scientific Name: *Macrotyloma uniflorum* (Lam.) Verdc. (An annual herbaceous legume belonging to the Fabaceae family. It is characterized by its trifoliate leaves, climbing or climbing-branched vines, small yellowish-green flowers, and thin, curved pods containing light brown, dark brown, or black seeds. It is famous for its exceptional drought tolerance and capability to grow in poor soils.)

Importance & Nutritional Profile: Horse Gram is an underutilized, highly climate-resilient crop. It is rich in plant protein (22–25%), dietary fiber, iron, calcium, molybdenum, and phosphorus. It has low fat content and contains slow-digesting carbohydrates, making it highly suitable for diabetic and weight-management diets.

Medicinal Importance: Traditionally used in Ayurveda and folk medicine. Some studies suggest potential health benefits, but it should not be considered a substitute for medical treatment.

Importance in Dryland Farming: Horse Gram is the ultimate dryland catch crop. It thrives under severe moisture stress where other crops fail. Its dense root system and trailing vines act as an excellent cover crop, reducing soil erosion and conserving moisture. It forms a symbiotic relationship with Rhizobium bacteria, fixing 30–40 kg of atmospheric nitrogen per hectare, which enriches poor dryland soils.

Why Farmers Should Grow Horse Gram: It requires minimal land preparation, low fertilizer inputs, and can grow on poor gravelly or shallow soils. It acts as a safety-net crop during late monsoons or drought years. Apart from grains, the remaining vegetative biomass forms highly nutritious dry fodder for cattle during summer.

Realistic Income Potential (per Acre):

- **Best Case (Illustrative Net Profit of ₹ 12,800):** Illustrative example only based on recent market trends. Achieved with high-yielding varieties like PHG-9 under timely sowing, proper line spacing, and integrated pest management. A yield of 4.5 quintals per acre sold at an illustrative market price of ₹ 6,000 per quintal generates ₹ 27,000 gross income against ₹ 14,200 cultivation cost. Actual prices and yields vary by season and district.
- **Worst Case (Net Loss of up to ₹ 4,000):** Occurs due to heavy, unseasonal rainfall during pod maturity causing grain rotting, or severe wilt disease, reducing yields to 1 quintal per acre (Illustrative example only).

Suitable Karnataka Districts: Tumakuru, Chitradurga, Chamaraajanagar, Ballari, Koppal, Raichur, Kalaburagi, Yadgir, Vijayapura, Dharwad, Haveri, and Gadag.

Planting Season: Late Kharif / Rabi (August–September sowing) as a catch crop after early crop failure or as a second crop.

Crop Duration: 90 to 105 days from sowing to harvest.

Suitable for Beginners? Yes. Its extremely hardy nature, drought tolerance, and low management needs make it the easiest and lowest-risk pulse crop for beginner farmers.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Ideal Soil: Horse Gram is highly adaptable and can grow on poor, shallow, gravelly red soils, sandy loams, and dry stony soils. It is highly sensitive to waterlogging and does not grow well in saline or heavy alkaline soils.

Soil pH: The ideal pH range is 6.0 to 7.5. It can tolerate moderate acidity but performs poorly in highly alkaline soils.

Home pH Testing: Collect a soil sample from a depth of 15 cm. Mix 1 part soil with 2 parts clean water in a glass jar. Shake well for 1 minute and let it settle for 10 minutes. Dip a pH test strip into the clear upper liquid. Compare the color change with the standard pH chart (green represents neutral, red/orange represents acidic, and blue/purple represents alkaline soil).

Land Preparation: Horse Gram requires minimal tillage. Conduct one deep ploughing with a mouldboard (MB) plough after early rains, followed by one or two harrowings to break clods and obtain a loose, firm seedbed.

Farm Yard Manure (FYM): Broadcast 2 tonnes of well-decomposed FYM or compost per acre during the final harrowing and mix it thoroughly. Organic manure increases water-holding capacity and stimulates root nodulation bacteria.

Estimated Land Preparation Cost: ₹ 2,500 per acre (tractor charges and labor for FYM spreading).

Soil Testing & Corrections: Soil testing is highly recommended. Fertilizer recommendations should ideally be based on a soil test whenever possible to optimize nutrient usage and correct soil deficiencies.

- **Nitrogen:** Correct deficiencies with starter nitrogen to support early growth before nodules form.
- **Phosphorus:** Apply DAP or SSP basally. Phosphorus is critical for root elongation and nitrogen-fixing efficiency.
- **Potassium:** Correct deficiencies by applying MOP basally to enhance drought tolerance and stalk strength.
- **Micronutrient Correction:** In zinc-deficient soils, apply 5 kg Zinc Sulphate basally per acre to prevent chlorosis.
- **Acidic Soils (pH < 6.0):** Apply agricultural lime @ 200–300 kg/acre during final ploughing to neutralize soil acidity.
- **Alkaline Soils (pH > 7.8):** Incorporate Gypsum @ 300 kg/acre to improve drainage and soil structure.

SECTION 3 — SEED SELECTION & SOWING

Always purchase certified high-quality seeds from verified government outlets, UAS seed counters, or Krishi Vigyan Kendras to ensure a minimum germination rate of 75–85%.

Note: Sowing characteristics and yield performance of local varieties may differ slightly across different agro-climatic zones and districts in Karnataka.

Verified Karnataka Recommended Varieties:

VARIETY	SOURCE	DURATION	CHARACTERISTICS & MARKET DEMAND	APPROXIMATE CERTIFIED SEED PRICE
PHG-9	UAS GKVK Bengaluru	85–90 Days	Semi-erect, brown seeds. High yielding, resistant to Powdery Mildew and drought-tolerant. Steady local market demand.	₹ 90 per kg (Approx.)
PHG-10	UAS GKVK Bengaluru	85–90 Days	Erect growth structure, attractive cream-colored seeds. High yield potential, resistant to lodging. Premium market price.	₹ 100 per kg (Approx.)
AK-21	UAS Dharwad / State Depots	90–95 Days	Semi-erect, bold brown seeds. Highly suitable for late sowing under dry conditions. Good local demand.	₹ 90 per kg (Approx.)
Paiyur-2	UAS / State counters	100–105 Days	Dark brown bold seeds. Gives high grain and protein-rich green fodder yield. Responsive to protective irrigation.	₹ 95 per kg (Approx.)
CRIDA-18R	ICAR / CRIDA counters	90–95 Days	Erect, medium bold seeds. High drought tolerance, suitable for poorest soils. Stable market demand.	₹ 100 per kg (Approx.)
BGM-1	UAS Dharwad	100–105 Days	Black-seeded dual-purpose variety. Extremely hardy, excellent for grain and animal fodder. Good market price.	₹ 90 per kg (Approx.)

Seed Treatment (Recommended Steps):

- 1. Biological Seed Treatment:** Treat seeds with *Trichoderma viride* @ 4g/kg seed to prevent dry root rot, followed by *Rhizobium* (pulse-specific) culture @ 200g per 8 kg of seed and Phosphate Solubilizing Bacteria (PSB) @ 200g per 8 kg of seed. Mix with 10% jaggery solution to ensure uniform coating.
- 2. Chemical Fungicide (Optional):** Chemical fungicides like Carbendazim 50% WP @ 2g/kg seed should be reserved only for fields where seed-borne diseases are expected. Note: If chemical fungicide is used, apply it first, then inoculate with biofertilizers after 24 hours.
- 3. Shade Drying:** Spread the inoculated seeds on a clean sheet in shade for 30 minutes. Do not expose seeds to direct sunlight. Sow within 24 hours of treatment.

Seed Rate: Use 10 kg per acre for line sowing. Increase seed rate to 12–15 kg per acre for broadcasting or when grown exclusively for fodder.

Spacing & Sowing Depth: Maintain a spacing of 30 cm between rows and 10 cm between plants. Plant seeds at a depth of 2 to 3 cm. Sowing too deep delays germination, while shallow sowing makes seeds vulnerable to birds. Sowing soil temperature should be between 20°C and 30°C.

Gap Filling: Perform gap filling 7 to 10 days after germination to maintain the recommended plant density of approximately 1,33,000 plants per acre, which is vital for optimal yield.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Requirement: Horse Gram has a seasonal water requirement of 150 to 250 mm. It is a highly drought-resistant crop grown primarily under rainfed conditions. However, it is highly sensitive to waterlogging, which causes yellowing and root decay.

Rainfed Cultivation: Primarily grown as a rainfed crop during late Kharif/Rabi. If dry spells exceed 20 days during critical stages, applying one life-saving protective irrigation is highly recommended to secure yields.

Critical Irrigation Stages:

- **Flower Initiation (Day 30–35):** Moisture stress at flowering leads to flower drop and reduces pod formation.
- **Pod Filling Stage (Day 45–50):** Dry soil during seed filling results in thin, shriveled, and light grains.

Soil Moisture Decision Table:

SOIL CONDITION	OBSERVATION IN FIELD	ACTION REQUIRED
Dry / Cracking	Surface soil is dry, dusty; crop leaves roll and droop during noon.	Irrigate immediately for 1 to 1.5 hours. Prioritize at flowering and pod set.
Moist / Adequate	Soil feels cool and forms a stable ball when squeezed in hand.	Do not irrigate. Excess water restricts root respiration.
Waterlogged	Standing water is visible in furrows or low-lying parts of the field.	Drain out excess water immediately. Clear drainage trenches.

Water Stress Symptoms: Leaf rolling, temporary wilting during noon, dry margins on lower leaves, and premature shedding of flowers.

Waterlogging Symptoms: Stunted shoot growth, pale yellowing of lower leaves (due to nitrogen deficiency caused by anaerobic conditions), browning of root tips, and root decay.

Moisture Conservation Practices: Run a bullock-drawn blade hoe (kunte) between rows on Day 20 and Day 35 to create a dust mulch. This cuts soil capillaries, reducing soil evaporation. Mulch with dry crop residue @ 1.5 tonnes/acre to conserve moisture in drylands.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Note: Chemical fertilizer application should ideally be based on soil health card recommendations and soil testing results whenever possible.

Being a leguminous crop, Horse Gram satisfies most of its nitrogen requirement through symbiotic biological nitrogen fixation in root nodules. Therefore, chemical nitrogen fertilizer is applied only as a starter dose, whereas phosphorus and potassium are essential basally to boost root formation and pod quality.

Rhizobium Inoculation Benefit: Coating seeds with *Rhizobium* biofertilizer ensures rapid root nodulation, allowing the plants to fix atmospheric nitrogen directly. This reduces the need for starter nitrogen fertilizer.

Fertilizer Schedule (per Acre):

FERTILIZER NAME	BASAL APPLICATION (AT SOWING)	FOLIAR APPLICATION (CRITICAL STAGES)	PURPOSE & BENEFITS
DAP (Di-Ammonium Phosphate)	22 kg basally	—	Supplies starter nitrogen and basal phosphorus for early root development.
Urea	8 kg basally	—	Provides additional starter nitrogen before atmospheric nitrogen fixation begins.
MOP (Muriate of Potash)	8 kg basally	—	Supplies Potassium, enhancing drought tolerance, disease resistance, and grain quality.
Gypsum	20 kg basally	—	Supplies Calcium and Sulphur. Sulphur is critical for plant protein synthesis and bold grains.
Zinc Sulphate	5 kg basally (if soil is deficient)	—	Corrects zinc deficiencies, preventing interveinal chlorosis and stunted growth.
Foliar DAP Spray (2% Solution)	—	Spray at 30–35 Days (Pre-flowering) and 45–50 Days (Pod set)	Supplies rapid nutrition during peak demand, reducing flower drop and increasing pod size.
Jeevamrutha (Organic Option)	—	Apply 200 Litres through irrigation water on Day 20 and Day 40	Enriches soil microbes and enhances nutrient availability in drylands.

Note: Avoid top-dressing chemical Nitrogen (Urea) under rainfed conditions unless a specific deficiency is observed. Excessive urea application causes unnecessary vegetative growth, delays crop maturity, and increases insect pest incidence.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Weed Period: The first 20 to 25 days after sowing is the critical weed competition period. Weeds in this phase grow faster than Horse Gram, depleting nutrients and water, which can reduce yields by 30–40%.

Manual & Mechanical Weed Control:

- **Hand Weeding:** Perform one manual hand weeding using a hand hoe (khurpi) at 20–25 days after sowing. This removes weeds within the crop rows.
- **Intercultivation:** Run a bullock or tractor-drawn blade hoe (kunte) between rows at 20 and 35 days. This controls inter-row weeds, aerates the soil, and creates a loose dust mulch that prevents soil moisture evaporation.

Mulching: In dryland rainfed farming, spread crop residues or dry straw @ 1.5 tonnes per acre between rows after the first intercultivation. Mulching suppresses weed germination and conserves critical soil moisture.

Chemical Weed Control (Approved Herbicides):

- **Pre-Emergence:** Spray Pendimethalin 30% EC @ 1.0 litre/acre in 200 litres of water onto moist soil within 3 days of sowing. This prevents early grass and broadleaf weed germination.
- **Post-Emergence:** If weed infestation is high later, spray Imazethapyr 10% SL @ 300 ml/acre at 15–20 days after sowing. Ensure soil has adequate moisture when spraying.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

Use an Integrated Pest Management (IPM) approach to keep insect pests and diseases below economic injury levels. Apply chemical controls only when insect counts exceed established action thresholds. Pesticide and fungicide use should strictly follow the latest Karnataka Department of Agriculture recommendations.

Major Pests & Approved Controls:**1. Aphids (Aphis craccivora)**

Symptoms: Small black sucking insects cluster on tender shoots, leaves, and pods. Leaves curl, growth is stunted, and black sooty mold develops on honeydew secretions.

Control: Install 10–12 yellow sticky traps per acre. If threshold is exceeded, spray Imidacloprid 17.8% SL @ 80 ml/acre or Thiamethoxam 25% WG @ 80g/acre in 200L water. PHI: 15 days.

2. Pod Borer (Helicoverpa armigera)

Symptoms: Larvae feed on flowers and bore clean circular holes into pods to consume developing seeds. Caterpillar heads are often visible outside the holes.

Control: Install 5 pheromone traps per acre. Spray Emamectin Benzoate 5% SG @ 80g/acre or Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 80 ml/acre in 200L water. PHI: 14 days.

3. Bihar Hairy Caterpillar (Spilosoma obliqua)

Symptoms: Gregarious caterpillars feed on leaves, leaving only a network of veins. Severe infestation results in complete defoliation of the crop.

Control: Collect and destroy egg masses and young caterpillars. Spray Quinalphos 25% EC @ 400 ml/acre in 200L water. PHI: 20 days.

4. Stem Fly (*Ophiomyia phaseoli*)

Symptoms: Larvae mine through leaf petioles and tunnel down into the stem. Seedlings show wilting, leaf yellowing, and eventually die. Root-shoot junction appears swollen and cracked.

Control: Seed treatment with Imidacloprid is primary. If infested in field, spray Dimethoate 30% EC @ 300 ml/acre in 200L water. PHI: 15 days.

5. Leafhopper (*Empoasca kerri*)

Symptoms: Green wedge-shaped insects on leaf undersides suck sap. Leaf margins turn pale yellow, curl downwards, and show "hopper burn".

Control: Install yellow sticky traps. Spray Thiamethoxam 25% WG @ 80g/acre in 200L water. PHI: 15 days.

6. Thrips (*Megalurothrips distalis*)

Symptoms: Nymphs and adults feed on flower buds and flowers, causing drying, deformation, and premature dropping of flowers. Affected pods show brown streaks.

Control: Install blue/yellow sticky traps. Chemical control: Spray Spinosad 45% SC @ 60 ml/acre or Spinetoram 11.7% SC @ 180 ml/acre in 200L water. PHI: 14 days.

Major Diseases & Approved Controls:

1. Anthracnose (*Colletotrichum dematium*)

Symptoms: Sunken, dark brown circular spots with raised reddish-brown margins develop on pods, leaves, and stems. Pods turn black and rot in wet weather.

Control: Use certified seeds. Spray Mancozeb 75% WP @ 400g/acre or Carbendazim 50% WP @ 200g/acre in 200L water. PHI: 15 days.

2. Cercospora Leaf Spot (*Cercospora cruenta*)

Symptoms: Circular brown spots with grey centers and purplish borders appear on leaves, causing heavy leaf yellowing and defoliation.

Control: Spray Mancozeb 75% WP @ 400g/acre in 200L water. PHI: 15 days.

3. Powdery Mildew (*Erysiphe polygoni*)

Symptoms: White, powdery spots appear on leaf surfaces, stems, and pods. Leaves turn yellow, dry, and fall prematurely.

Control: Spray Wettable Sulphur 80% WP @ 1 kg/acre or Carbendazim 50% WP @ 200g/acre in 200L water. PHI: 15 days.

4. Dry Root Rot (*Macrophomina phaseolina*)

Symptoms: Sudden wilting and drying of the plant. Roots turn dry, black, brittle, and show shredding. Tiny black sclerotia are visible under the bark.

Control: Seed treatment with *Trichoderma viride* (4g/kg seed). Drench affected patches with Carbendazim 50% WP @ 2g/litre of water.

5. Rust (*Uromyces phaseoli*)

Symptoms: Small, round, reddish-brown pustules appear on leaves, which burst to release brown spores. Leaf shedding occurs under high infection.

Control: Grow resistant varieties (PHG-9). Spray Propiconazole 25% EC @ 200 ml/acre. PHI: 15 days.

6. Yellow Mosaic Disease

Symptoms: Bright yellow patches appear on leaves. Leaves become smaller, plants turn stunted, and pod formation is severely restricted. Transmitted by Whiteflies.

Control: Control whitefly vectors early. Uproot and burn infected plants upon detection. Spray Thiamethoxam 25% WG @ 80g/acre. No direct chemical cure exists.

Pesticide Safety Rules:

- **Local Regulations:** Chemical pesticide and fungicide applications should strictly follow the latest Karnataka Department of Agriculture and UAS recommendations. Use only currently registered and approved inputs.
- **Banned Chemicals:** Do NOT recommend, purchase, or apply banned or obsolete chemicals such as Carbofuran, Monocrotophos, Endosulfan, Paraquat, or Methyl Parathion. Use only green/blue triangle approved pesticides.
- **Safety Gear:** Always wear rubber goggles, a face mask, and protective gloves when mixing and spraying chemicals. Spray in the direction of the wind.
- **Pre-Harvest Interval (PHI):** Maintain a strict waiting period (PHI) of 14–15 days after chemical sprays before harvesting pods.
- **Poison Emergencies:** In case of accidental ingestion or dizziness, wash immediately. Call Karnataka Poison Information Centre: **1800-425-3784**, National Poison Information Centre (AIIMS): **1800-116-117**, or National Emergency Number **112**.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

Use this growth stage monitoring guide to track Horse Gram crop health and perform agricultural operations at the right time:

- **Vegetative Establishment Stage (Weeks 1-3 / Day 1-21):**
 - *Appearance:* Seeds germinate in 4-5 days. Seedlings establish and show branching trifoliate leaves. Plants reach 10-15 cm height.
 - *Tasks:* Perform gap filling at Day 7-10. Run first intercultivation with kunte at Day 20 to control weeds and aerate the soil. Apply protective irrigation if dry.
 - *Health Check:* Are seedlings wilting and showing swollen stems at ground level? YES = Stem Fly attack. Spray Dimethoate. Are seedlings collapsing? YES = Damping-off. Drench patches with Carbendazim. NO = Healthy.
- **Active Branching Stage (Weeks 4-5 / Day 22-35):**
 - *Appearance:* Semi-erect or trailing branches develop. Canopy starts covering the ground. Root nodules are actively fixing nitrogen.
 - *Tasks:* Perform manual hand weeding at Day 25. Run second intercultivation kunte at Day 35. Apply foliar spray 2% DAP or Jeevamrutha at Day 30.
 - *Health Check:* Are leaves showing white powdery patches on surfaces? YES = Powdery Mildew. Spray Wettable Sulphur. Are leaves curling with small black insects? YES = Aphid attack. Spray Thiamethoxam. NO = Healthy.
- **Flowering & Pod Set Stage (Weeks 6-8 / Day 36-56 - CRITICAL):**
 - *Appearance:* Small yellowish-green flowers bloom, followed by thin, curved green pods.
 - *Tasks:* Maintain soil moisture. Avoid waterlogging. Spray 2% DAP at Day 50 to minimize flower drop and boost pod size.
 - *Health Check:* Are flowers dropping prematurely or showing thrips? YES = Spray Spinosad or Spinetoram. Are caterpillars defoliating the crop? YES = Hairy Caterpillar. Spray Quinalphos.
- **Pod Maturity & Drying Stage (Weeks 9-12 / Day 57-100):**
 - *Appearance:* Pods reach maximum length, grains swell, leaves turn yellow and begin to shed. Pods turn straw-colored and dry.
 - *Tasks:* Stop irrigation. Begin harvesting when 80% of the pods turn dry and brittle to prevent shattering.
 - *Health Check:* Are pods showing circular holes? YES = Helicoverpa pod borer. Collect and destroy infested pods; spray Emamectin Benzoate if harvest is delayed.

SECTION 9 — HARVESTING

Harvest Maturity: Horse Gram is ready for harvest when the leaves turn yellow and drop, and 80% of the pods turn dry, brittle, and straw-colored. Delayed harvesting leads to heavy pod shattering losses in the field.

Harvesting Method: Cut the plants close to the ground using sharp sickles. Do not uproot the plants, as leaving roots in the soil preserves fixed nitrogen and organic matter.

Drying & Threshing: Stack the cut plants on a clean, dry threshing floor under the sun for 3 to 4 days. Before threshing, pod moisture should be about 14-16% so that grains separate without breaking. Thresh by beating with sticks or running a tractor over the stack. Dry the threshed grains to a safe moisture level of 8-9% before storage.

Expected Yield:

- **Rainfed Yield:** 3.0 to 4.0 quintals per acre under normal monsoon.
- **Irrigated Yield:** 5.0 to 6.0 quintals per acre with life-saving protective irrigation.
- **Potential Yield:** 7.0 quintals per acre under optimal scientific management.
- **Worst Case Yield:** 1.0 quintal per acre or less (due to unseasonal harvest rain or severe disease/drought).

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

Proper post-harvest handling preserves grain quality, prevents storage pest infestation, and maximizes market value.

- **Cleaning & Winnowing:** Clean threshed grains to remove dust, stones, weed seeds, pod chaff, and broken grains using winnowing baskets or mechanical winnowers.
- **Drying:** Spread the cleaned grains on a clean tarpaulin sheet or concrete floor under the sun. Dry the grains until the moisture content drops to 8-9%. Drying to this safe moisture level is vital to prevent fungal mold and insect infestation.
- **Grading:** Sort grains into three categories:
 - *Grade A:* Bold, shiny brown or cream grains of uniform size, zero insect damage, and 8-9% moisture. Fetches the highest market rate.
 - *Grade B:* Medium-sized grains, free from chaff but with minor size variation. Sold for daily consumption.
 - *Grade C:* Shrivelled, discolored, or broken seeds. Processed locally into animal feed.
- **Storage:** Store graded grains in clean, new jute gunny bags or high-density polyethylene (HDPE) bags. Place the bags on wooden pallets in a cool, dry, well-ventilated, rodent-proof storage room. Keep bags 1 foot away from walls.
- **Storage Pest Control (Pulse Beetle):** The Pulse Beetle (*Callosobruchus maculatus*) is the most destructive storage pest, boring into grains and leaving empty shells. Protect grains by drying to 8-9% moisture, mixing grains with dried Neem leaves @ 1 kg per 100 kg of grain, or dusting Malathion 5% dust on the outside of storage bags.
- **Safe Moisture Level & Shelf Life:** Maintaining moisture at 8-9% ensures a shelf life of 6 to 12 months without loss of viability and prevents aflatoxin development.
- **Packing & Transportation:** Pack in standard 50 kg bags. Transport carefully to APMC mandis using moisture-proof vehicles.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

Marketing Horse Gram strategically maximizes profitability. Government programs and market infrastructure are designed to support pulse growers.

- **Karnataka APMC Markets:** Major APMC mandis for Horse Gram trade include Tumakuru APMC, Chitradurga APMC, Davanagere APMC, Hubballi APMC, Ballari APMC, Raichur APMC, and Gadag APMC. Check prices daily before selling.
- **Pulse Processing Units:** Sell directly to local pulse processing mills and dehulling units in major pulse-growing districts to eliminate middlemen and earn higher prices.
- **Farmer Producer Organizations (FPOs):** Joining local FPOs enables collective sorting, grading, bulk packaging, and direct sales contracts with large food processing companies or national grocery retail brands.
- **Government Procurement & MSP:** The Government of India announces the Minimum Support Price (MSP) for pulses annually. However, MSP and government procurement drives depend strictly on current Government policy, designated agencies, and seasonal allocations. Farmers should register their land and crop on the FRUITS portal to check eligibility for state procurement.
- **Storage Strategy:** Avoid selling immediately at harvest during market glut when prices are low. Since Horse Gram has a shelf life of up to 12 months, dry the grain to 8–9% moisture, store safely, and sell during off-season months (December–March) when prices generally spike.

SECTION 12 — COST & PROFIT ANALYSIS

Below is a realistic economic projection for cultivating one acre of Horse Gram in Karnataka under optimal dryland/irrigated conditions. Standard labor rates and material input costs are considered.

Disclaimer: Illustrative Example Only. Actual costs, yields, MSP and market prices vary depending on season, district, management practices and grain quality.

Cost of Cultivation Table (per Acre):

OPERATION / INPUT ITEM	DESCRIPTION OF INPUTS & LABOUR REQUIREMENTS	COST (₹)
Land Preparation	Tractor ploughing, 1 harrowing, and drainage channels.	₹ 2,500
Organic Manure	2 tonnes of Farm Yard Manure (FYM) + spreading labour.	₹ 2,000
Seeds & Treatments	10 kg certified seeds (PHG-9) + Trichoderma + Rhizobium + PSB (optional fungicide where needed) - Approximate certified seed price.	₹ 1,000
Sowing Operations	Tractor seed drill hiring + sowing labour.	₹ 1,200
Chemical Fertilizers	22 kg DAP + 8 kg Urea + 8 kg MOP + 20 kg Gypsum + Zinc Sulphate.	₹ 1,300
Weed Control	Pendimethalin herbicide spray + 1 manual weeding labour.	₹ 1,800
Plant Protection	Approved insecticides for sucking pests and pod borers + fungicides.	₹ 1,200
Harvesting & Threshing	Manual harvesting + mechanical thresher hire and winnowing.	₹ 2,000
Packaging	10 new gunny/HDPE bags (50 kg capacity) + stitching twine.	₹ 400
Transport to APMC	Vehicle carriage hire to local APMC mandi.	₹ 800
TOTAL COST	Sum of all operational and input expenses.	₹ 14,200

Financial Projections & ROI Calculations:

- **Expected Grain Yield:** 4.5 quintals per acre (under average recommended management).
- **Illustrative Market Price:** ₹ 6,000 per quintal (Illustrative market price based on recent market trends. Actual prices vary by season and district).
- **Gross Income:** 4.5 quintals x ₹ 6,000 per quintal = **₹ 27,000** (Illustrative Gross Income).
- **Net Profit:** ₹ 27,000 (Gross) - ₹ 14,200 (Cost) = **₹ 12,800 per acre** (Illustrative Net Profit).
- **Return on Investment (ROI):** (₹ 12,800 / ₹ 14,200) x 100 = **90%** in 100 days.
- **Break-Even Yield:** ₹ 14,200 / ₹ 6,000 per quintal = **2.37 quintals per acre** (minimum yield required to recover the investment of ₹ 14,200).

SECTION 13 — COMMON FARMER MISTAKES

Avoiding these common errors in Horse Gram cultivation prevents heavy crop damages and secures maximum profitability:

1. **Skipping Seed Treatment:** Sowing seeds without Trichoderma or biofertilizers increases the risk of Dry Root Rot, resulting in weak plant stand and lower yield by up to 25%.
2. **Broadcasting Seeds:** Broadcasting leads to uneven seed placement and plant population. It makes intercultivation impossible, leading to high weed control costs. Always adopt line sowing.
3. **Excessive Nitrogen application:** Top-dressing Nitrogen (Urea) causes excess vegetative growth, delays flowering, and suppresses Rhizobium nodulation.
4. **Poor Field Drainage:** Sowing in low-lying areas without drainage. Waterlogging, even for 24 hours, causes root rot and complete crop loss.
5. **Delayed Harvesting:** Delaying harvest until all pods are dry. Over-mature pods shatter easily when dry, resulting in heavy grain loss in the field.
6. **Inadequate Drying before Storage:** Storage of grains with >11% moisture. This causes grain molding, heat buildup, and severe infestation by the Pulse Beetle. Grains must be dried to 8–9% moisture.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

- 1. What is the crop duration of Horse Gram in Karnataka?**
Answer: Recommended varieties in Karnataka mature in 90 to 105 days from sowing.
- 2. What is the ideal soil type for Horse Gram?**
Answer: Horse Gram grows best in well-drained sandy loam, gravelly, red, and poor shallow soils. It cannot tolerate waterlogging.
- 3. Can Horse Gram be grown as a second crop?**
Answer: Yes, it is highly suited as a second crop in late Kharif or Rabi under rainfed conditions following early crop harvest or failure.
- 4. What spacing should I follow for line sowing Horse Gram?**
Answer: Maintain a row spacing of 30 cm and a plant spacing of 10 cm within the row.
- 5. How much seed is required for sowing one acre of land?**
Answer: For line sowing, 10 kg of certified seed per acre is required. For broadcasting or fodder purpose, 12–15 kg per acre is recommended.
- 6. How does Rhizobium seed treatment benefit the crop?**
Answer: Rhizobium fixes atmospheric nitrogen in the root nodules, reducing the need for starter nitrogen fertilizer.
- 7. What is the best pre-emergence herbicide for weed control?**
Answer: Pendimethalin 30% EC @ 1.0 L/acre, sprayed on moist soil within 3 days of sowing.
- 8. How do I control Powdery Mildew in Horse Gram?**
Answer: Spray Wettable Sulphur 80% WP @ 1 kg/acre or Carbendazim 50% WP @ 200g/acre in 200L water.
- 9. What is the safe moisture level for long-term storage of Horse Gram?**
Answer: Grains must be dried to 8–9% moisture before storage to prevent mold and Pulse Beetle attacks.
- 10. How do I manage Dry Root Rot in Horse Gram?**
Answer: Treat seeds with *Trichoderma viride* @ 4g/kg seed. Avoid waterlogging and maintain proper drainage.
- 11. What is the expected rainfed yield of Horse Gram in Karnataka?**
Answer: Under normal rainfed conditions, the yield ranges between 3.0 to 4.0 quintals per acre.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES

Farmers can leverage multiple government assistance and financial protection policies for Horse Gram cultivation:

- 1. PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):** Direct income support of ₹ 6,000 per year paid in three equal installments of ₹ 2,000 to landholding farmer families across India.
- 2. PMKSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana):** Subsidizes micro-irrigation system installation. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
- 3. PMFBY (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana):** Low-cost crop insurance covering yield loss due to drought, excessive rain, pest epidemics, or localized disasters. Premium is as notified under the prevailing PMFBY guidelines.
- 4. National Food Security Mission (NFSM-Pulses):** Subsidizes quality certified seed distribution, provides free pulse seed minikits, and funds block demonstrations of latest cultivation practices in rural areas.
- 5. RKVY (Rashtriya Krishi Vikas Yojana):** Financial support for infrastructure creation, farm mechanization, primary processing units, and post-harvest grading setups. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
- 6. Department of Agriculture Karnataka:** Provides subsidized organic inputs, biofertilizers (Rhizobium, PSB), custom hiring services for farm machinery, and Soil Health Card distribution.

SECTION 16 — REFERENCES

1. ICAR-Indian Institute of Pulses Research (IIPR), Kanpur. Package of Practices for Pulse Crops.
2. University of Agricultural Sciences (UAS), Bengaluru. Package of Practices for Field Crops: Pulses (Horse Gram).
3. University of Agricultural Sciences (UAS), Dharwad. Recommended Technologies for Dryland Agriculture (Horse Gram Cultivation).
4. University of Agricultural Sciences (UAS), Raichur. Package of Practices for Pulse Production in Northern Dry Zone.
5. Department of Agriculture, Government of Karnataka. Pulse Production and Subsidy Guidelines (2026).
6. National Food Security Mission (NFSM-Pulses), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.

ಹುರಳಿ ಬೆಳೆಯ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ (ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಹುರಳಿ ಬೇಸಾಯ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಹುರಳಿ / ಕುಲ್ತ್ರಿ / Horse Gram / Kulthi / Hurali

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Macrotyloma uniflorum (Lam.) Verdc. (ಇದು ಲೆಗುಮಿನೇಸೀ (Fabaceae) ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ಎಲೆಗಳ ರಚನೆ, ಹರಡಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬಳ್ಳಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ಹಳದಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಹಸಿರು ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಒಣಗಿದಾಗ ಕೆನೆ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ ಚಪ್ಪಟೆ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.)

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯ: ಹುರಳಿಯು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಬೆಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ (ಶೇ. 22-25), ನಾರು, ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಮತ್ತು ರಂಜಕದ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಜೀವಧೀನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ: ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸಂಭಾವ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.

ಒಣ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ: ಹುರಳಿಯು ಬರಡು ಭೂಮಿಯ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಳೆಗಳು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ದಟ್ಟವಾದ ಬೇರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಹರಡಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತವನ್ನು ತಡೆದು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಬೇರಿನ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿರುವ ರೈಜೋಬಿಯಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಹೆಕ್ಟಾರ್ಗೆ 30-40 ಕೆಜಿ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ರೈತರು ಹುರಳಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು: ಇದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರದ ವೆಚ್ಚ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಫಲವತ್ತತೆಯಿರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಮುಂಗಾರು ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಅಥವಾ ಬರಗಾಲ ಎದುರಾದರೆ ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಧಾನ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಒಣ ಗಿಡಗಳು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮೇವಾಗುತ್ತವೆ.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

- ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 12,800): ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸಕಾಲಿಕ ಬಿತ್ತನೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ PHG-9 ನಂತರ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಎಕರೆಗೆ 4.5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ ₹ 6,000 ಅಂದಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹ 27,000 ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ₹ 14,200 ಬೇಸಾಯ ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ₹ 12,800 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಯು ಹಂಗಾಮು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (₹ 4,000 ವರೆಗೆ ನಷ್ಟ): ಕೊಯ್ಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿಗಳು ಕೊಳೆತಾಗ ಅಥವಾ ಸೂರಗು ರೋಗ ತೀವ್ರವಾದಾಗ ಇಳುವರಿ 1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ ಕುಸಿದು ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು (ಇದು ಕೇವಲ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ).

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು, ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ವಿಜಯಪುರ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಗದಗ.

ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ: ತಡ ಮುಂಗಾರು / ಹಿಂಗಾರು (ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬಿತ್ತನೆ). ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ವಿಫಲವಾದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬಿತ್ತರಬಹುದು.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಕಟಾವಿಗೆ 90 ರಿಂದ 105 ದಿನಗಳು.

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು. ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತೊಂದರೆಯ ಬೆಳೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಸೂಕ್ತ ಮಣ್ಣು: ಹುರಳಿಯು ಕಡಿಮೆ ಆಳದ, ಕಲ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಮ್ಪಾಣ್ಣು, ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪದನಾಶೀಲವಾಗಿದ್ದು, ಲವಣಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣು ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.

ಮಣ್ಣಿನ pH: ಸೂಕ್ತವಾದ pH ಶ್ರೇಣಿ 6.0 ರಿಂದ 7.5 ಇರಬೇಕು. ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷಾರೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ: ಜರ್ಮಿನಿನ 15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. 1 भाग ಮಣ್ಣನ್ನು 2 ಭಾಗ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಗಾಜಿನ ಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. 1 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ತಿಳಿ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ. ಪಟ್ಟಿಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಚಾರ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ (ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ತಟಸ್ಥ, ಕಂಪು ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ).

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ: ಹುರಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಸಾಕು. ಮೊದಲ ಮಳೆಯ ನಂತರ ಎಂ.ಬಿ ನೆಗೆಲಿನಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಲು ಹಂಟರ್ ಅಥವಾ ಕುಂಟೆಯಿಂದ 1-2 ಬಾರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಿ ಸಡಿಲವಾದ ಬಿತ್ತನೆ ಮಡಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ.

ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (FYM): ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 2 ಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಹರಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 2,500 (ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಹರಡುವ ಕೂಲಿ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಗೊಬ್ಬರದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

- Nitrogen: ಸಾರಜನಕ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಯೂರಿಯಾ ನೀಡಿ.
- Phosphorus: ರಂಜಕದ ಕೊರತೆಗೆ ಡಿಎಪಿ (DAP) ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (SSP) ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ. ಇದು ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮುಖ್ಯ.
- Potassium: ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂರಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ (MOP) ನೀಡಿ. ಇದು ಬರ ನಿರೋಧಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ: ಸತುವಿನ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.
- ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (pH < 6.0): ಆಮ್ಲೀಯತೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 200 ರಿಂದ 300 ಕೆಜಿ ಕೃಷಿ ಸಣ್ಣು ಬೆರೆಸಿ.
- ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು (pH > 7.8): ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಎಕರೆಗೆ 300 ಕೆಜಿ Gypsum ಬೆರೆಸಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.

ಭಾಗ 3 — ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ

ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಶೇ. 75-85 ರಷ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಪೋಗಳು, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬೀಜ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ (KVK) ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ.

ಗಮನಿಸಿ: ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ-ಹವಾಮಾನ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಹುರಳಿ ತಳಿಗಳು:

ತಳಿ	ಮೂಲ	ಅವಧಿ	ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜದ ಬೆಲೆ (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ)
PHG-9	UAS ಜಿಕೆವಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು	85-90 ದಿನಗಳು	ಅರ್ಧ-ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ತಳಿ, ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕಾಳುಗಳು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಬೂದಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ಬರ ನಿರೋಧಕತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆ.	₹ 90 (ಅಂದಾಜು)
PHG-10	UAS ಜಿಕೆವಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು	85-90 ದಿನಗಳು	ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ತಳಿ, ಆಕರ್ಷಕ ಕೆನೆ ಬಣ್ಣದ ಕಾಳುಗಳು. ವಾಲ್ಯುವಿಕೆಗೆ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದ್ದು ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಇದೆ.	₹ 100 (ಅಂದಾಜು)
AK-21	UAS ಧಾರವಾಡ / ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಪೋಗಳು	90-95 ದಿನಗಳು	ಅರ್ಧ-ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ತಳಿ, ದಪ್ಪ ಕಂದು ಕಾಳುಗಳು. ತಡವಾದ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ.	₹ 90 (ಅಂದಾಜು)
Paiyur-2	UAS / ಸರ್ಕಾರಿ ಬೀಜ ಮಳಿಗೆಗಳು	100-105 ದಿನಗಳು	ಕಡು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ದಪ್ಪ ಕಾಳುಗಳು. ಉತ್ತಮ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಹಸಿರು ಮೇವಿನ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನಿರಾವರಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತ.	₹ 95 (ಅಂದಾಜು)
CRIDA-18R	ICAR / CRIDA ಬೀಜ ಮಳಿಗೆಗಳು	90-95 ದಿನಗಳು	ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ತಳಿ, ಮಧ್ಯಮ ದಪ್ಪ ಕಾಳುಗಳು. ಬರಗಾಲವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಕಳಪೆ ಮಣ್ಣಿಗೂ ಸೂಕ್ತ. ಸ್ಥಿರ ಬೇಡಿಕೆ.	₹ 100 (ಅಂದಾಜು)
BGM-1	UAS ಧಾರವಾಡ	100-105 ದಿನಗಳು	ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾಳುಗಳ ದ್ವಿಮುಖ ಉದ್ದೇಶದ ತಳಿ. ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮೇವಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.	₹ 90 (ಅಂದಾಜು)

ಬೀಜೋಪಚಾರ (ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಕ್ರಮಗಳು):

- ಜೈವಿಕ ಬೀಜೋಪಚಾರ: ಬೇರು ಕೊಳ ರೋಗ ಮತ್ತು ಸೊರಗು ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 4 ಗ್ರಾಂ Trichoderma viride ಬಳಸಿ. ನಂತರ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ರಂಜಕ ಕರಗಿಸಲು 8 ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 200 ಗ್ರಾಂ Rhizobium ಮತ್ತು 200 ಗ್ರಾಂ Phosphate Solubilizing Bacteria (PSB) ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಶೇ. 10 ರ ಬೆಲ್ಲದ ದ್ರಾವಣದೊಂದಿಗೆ ಲೇಪಿಸಿ.
- ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ (ಐಜಿಕ್): ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳಾದ Carbendazim 50% WP (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2 ಗ್ರಾಂ) ಅಥವಾ Thiram (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2.5 ಗ್ರಾಂ) ಬಳಕೆ ಐಜಿಕ್‌ವಾಗಿದ್ದು, ಬೀಜ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಮನಿಸಿ: ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಬಳಸಿದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಲೇಪಿಸಿ, 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಲೇಪಿಸಬೇಕು.
- ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದು: ಲೇಪನ ಮಾಡಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ 30 ನಿಮಿಷ ಒಣಗಿಸಿ. ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೇರ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಡ್ಡಬೇಡಿ. 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ.

ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ: ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಬೀಜ ಬೇಕು. ಎರಚು ಬಿತ್ತನೆ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಹಸಿರು ಮೇವಿಗಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 12-15 ಕೆಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.

ಅಂತರ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಆಳ: ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 10 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ಬೀಜವನ್ನು 2 ರಿಂದ 3 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಅತಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಮೊಳಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ತಾಪಮಾನ 20°C ನಿಂದ 30°C ಆಗಿದೆ.

ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್ (ತೆರವು ತುಂಬುವಿಕೆ): ಬಿತ್ತಿದ 7 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯದ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಎಕರೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸುಮಾರು 1,33,000 ಸಸಿಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ: ಹುರಳಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ 150 ರಿಂದ 250 ಮಿ.ಮೀ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ನೀರು ನಿಂತರೆ ಸಸಿಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ.

ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಬೇಸಾಯ: ತಡ ಮುಂಗಾರು ಅಥವಾ ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಳೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ 20 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬರ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಇಳುವರಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ನೀರಾವರಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗಳು:

- ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತ (30-35 ದಿನಗಳು): ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ಹೂವುಗಳು ಬಿದ್ದು ಕಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕಾಯಿ ತುಂಬುವ ಹಂತ (45-50 ದಿನಗಳು): ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದರೆ ಕಾಳುಗಳು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಜೊಳ್ಳಾಗುತ್ತವೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ:

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ಜಮೀನಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು
ಒಣಗಿದ ಮಣ್ಣು / ಬಿರುಕುಗಳು	ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿ ಧೂಳಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾಡುತ್ತವೆ.	ತಕ್ಷಣ 1 ರಿಂದ 1.5 ಗಂಟೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ಹೂ ಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಿ.
ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಒತ್ತಿದರೆ ಉಂಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.	ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶ ಬೇರುಗಳ ಶ್ವಾಸಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುತ್ತದೆ.
ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು	ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಮೀನಿನ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ.	ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ಕಾಲುವೆ ಮಾಡಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿಯಿರಿ.

ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಿಡಗಳು ಬಾಡುವುದು, ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಎಲೆಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳ ಅಂಚು ಒಣಗುವುದು.

ಅತಿಯಾದ ನೀರಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುವುದು, ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು, ಬೇರುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಳೆಯುವುದು.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನಗಳು: ಬಿತ್ತಿದ 20 ಮತ್ತು 35 ನೇ ದಿನದಂದು ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕುಂಟೆ (ಎಡ್‌ಕುಂಟೆ) ಹೊಡೆಯಿರಿ. ಇದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಧೂಳು ಹೊದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ತೇವಾಂಶ ಆವಿಯಾಗುವುದು ತಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಬೆಳೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 1.5 ಟನ್‌ನಂತೆ ಹರಡಿ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಹುರಳಿಯು ದ್ವಿಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಸಾರಜನಕದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಬೇರುಗಳ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ದಪ್ಪವಾಗಲು ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು.

Rhizobium ಲೇಪನದ ಪ್ರಯೋಜನ: ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳಿಗೆ Rhizobium ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಲೇಪನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗಂಟುಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಗೊಬ್ಬರದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):

ಗೊಬ್ಬರದ ಹೆಸರು	ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ (ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ)	ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಣೆ (ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗಳು)	ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
DAP	22 ಕೆಜಿ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ	—	ಆರಂಭಿಕ ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ರಂಜಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
Urea	8 ಕೆಜಿ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ	—	ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾರಜನಕ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
MOP	8 ಕೆಜಿ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ	—	ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬರ ನಿರೋಧಕತೆ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕತೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಿನ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
Gypsum	20 ಕೆಜಿ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ	—	ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಗಂಧಕ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಧಕವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಳು ದಪ್ಪಗಾಗಲು ಸಹಕಾರಿ.
Zinc Sulphate	5 ಕೆಜಿ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ (ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ)	—	ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸತುವಿನ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಿಸಿ ಗಿಡ ಹಳದಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
DAP ಸಿಂಪಡಣೆ (ಶೇ. 2 ರ ದ್ರಾವಣ)	—	30-35 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ (ಹೂ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ) and 45-50 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ (ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ)	ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪೋಷಕಾಂಶ ಒದಗಿಸಿ ಹೂ ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
Jeevamrutha (ಸಾವಯವ)	—	ಬಿತ್ತಿದ 20 ಮತ್ತು 40 ನೇ ದಿನದಂದು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಹಾಯಿಸುವುದು	ಮಣ್ಣಿನ ಉಪಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಒಣ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಣ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಅತಿಯಾದ ಯೂರಿಯಾ ಬಳಕೆಯು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಗಿಡ ರಂಬೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣವಾಗಿ ಕಾಯಿ ಬಿಡುವುದನ್ನು ತಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತಿದ ನಂತರದ ಮೊದಲ 20 ರಿಂದ 25 ದಿನಗಳು ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲಾವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳು ಹುರಳಿ ಬೆಳೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಶೇ. 30 ರಿಂದ 40 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ:

- ಕೈ ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು: ಬಿತ್ತಿದ 20-25 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕುರ್ಚಿ ಬಳಸಿ ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಕಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ.
- ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು: ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಿತ್ತಿದ 20 ಮತ್ತು 35 ನೇ ದಿನದಂದು ಕುಂಟೆ (ಎಡೆಕುಂಟೆ) ಹೊಡೆಯಿರಿ. ಇದು ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಕಳೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಆವಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಮಲ್ಚಿಂಗ್ (ಹುದಿಕೆ): ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆದ ನಂತರ ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಣ ಹುಲ್ಲು, ಅಥವಾ ಬೆಳೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 1.5 ಟನ್‌ನಂತೆ ಹರಡಿ. ಇದು ಕಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ (ಅನುಮೋದಿತ ಕಳೆನಾಶಕಗಳು):

- ಬಿತ್ತನೆ ಪೂರ್ವ ಕಳೆನಾಶಕ (Pre-Emergence): Pendimethalin 30% EC ಯನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 1.0 ಲೀಟರ್‌ನಂತೆ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಬಿತ್ತಿದ 3 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಕಳೆ ಹುಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರದ ಕಳೆನಾಶಕ (Post-Emergence): ಬಿತ್ತನೆಯ 15-20 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಳೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿದರೆ, Imazethapyr 10% SL ಎಕರೆಗೆ 300 ಮಿಲಿ ಯನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.

ಭಾಗ 7 — ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಳೆಗಿರಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣಾ (IPM) ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆಯು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು:

1. ಸಸಿಹೇನು (Aphids)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕೀಟಗಳು ಚಿಗುರಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳಿತು ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎಕರೆಗೆ 10-12 ಹಳದಿ ಚಿಗುಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಹಾನಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ Imidacloprid 17.8% SL ಎಕರೆಗೆ 80 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ Thiamethoxam 25% WG ಎಕರೆಗೆ 80 ಗ್ರಾಂ ಔಷಧವನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

2. ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು (Pod Borer)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕೀಟದ ಮರಿಗಳು ಹೂವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು ಒಳಗೆ ಸೇರಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎಕರೆಗೆ 5 ಫೆರಮೋನ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. Eamectin Benzoate 5% SG ಎಕರೆಗೆ 80 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Chlorantraniliprole 18.5% SC ಎಕರೆಗೆ 80 ಮಿಲಿ ಔಷಧವನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 14 ದಿನಗಳು.

3. ಬಿಹಾರದ ಕೂದಲು ಹುಳು (Bihar Hairy Caterpillar)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕೂದಲುಳ್ಳ ಕೀಟದ ಮರಿಗಳು ಎಲೆಗಳನ್ನು ದಟ್ಟವಾಗಿ ತಿಂದು ಬರಿ ನರಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಉಳಿಸುತ್ತವೆ. ತೀವ್ರವಾದಾಗ ಇಡೀ ಬೆಳೆ ಎಲೆರಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮರಿಹುಳುಗಳ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಆಯ್ದು ನಾಶಮಾಡಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Quinalphos 25% EC ಯನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 400 ಮಿಲಿ ಯಂತೆ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 20 ದಿನಗಳು.

4. ಕಾಂಡದ ನೋಣ (Stem Fly)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮರಿಹುಳುಗಳು ಎಲೆಯ ತೊಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಕಾಂಡವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸುರಂಗ ಕೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಸಸಿಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಸೊರಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಕಾಂಡದ ಬುಡ ಭಾಗ ಉಬ್ಬಿ ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಿತ್ತನೆ ಮುನ್ನ Imidacloprid ನಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಕಂಡರೆ Dimethoate 30% EC ಯನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 300 ಮಿಲಿ ಯಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

5. ಜಿಗಿಹುಳು (Leafhopper)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸಣ್ಣ ಜಿಗಿಹುಳುಗಳು ಎಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲೆಗಳ ಅಂಚು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Thiamethoxam 25% WG ಎಕರೆಗೆ 80 ಗ್ರಾಂ ಔಷಧವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

6. ನುಸಿಗಳು / ಥ್ರಿಪ್ಸ್ (Thrips)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಈ ಕೀಟಗಳು ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳಿಂದ ರಸ ಹೀರಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೂವುಗಳು ಬಾಡಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಗೆರೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎಕರೆಗೆ ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Spinosad 45% SC ಎಕರೆಗೆ 60 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ Spinetoram 11.7% SC ಎಕರೆಗೆ 180 ಮಿಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 14 ದಿನಗಳು.

ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮಗಳು:

1. ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್ ರೋಗ (Anthracnose)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಾಯಿಗಳು, ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ತಗ್ಗು, ಬಿದ್ದ ಕಡು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾಯಿಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ ಬಳಸಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Mancozeb 75% WP ಎಕರೆಗೆ 400 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Carbendazim 50% WP ಎಕರೆಗೆ 200 ಗ್ರಾಂ ಔಷಧವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

2. ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ (Leaf Spot)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ದುಂಡನೆಯ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಇಡೀ ಎಲೆ ಹಳದಿಯಾಗಿ ಉದುರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ Mancozeb 75% WP ಎಕರೆಗೆ 400 ಗ್ರಾಂ ಔಷಧವನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

3. ಬೂದಿ ರೋಗ (Powdery Mildew)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬೂದಿ ತರಹದ ಪುಡಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: Wettable Sulphur 80% WP ಎಕರೆಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಅಥವಾ Carbendazim 50% WP ಎಕರೆಗೆ 200 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

4. ಒಣ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ (Dry Root Rot)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಗಿಡಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಬೇರುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇರಿನ ತೊಗಟೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುಲಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಬೇರಿನ ಒಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಿತ್ತನೆಗೂ ಮುನ್ನ Trichoderma viride ದಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ರೋಗ ಕಂಡ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ Carbendazim 50% WP @ 2 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬುಡಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಿರಿ.

5. ತುಕ್ಕು ರೋಗ (Rust)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ದುಂಡಗಿನ ಕಂಪು-ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ, ಇವು ಒಡೆದು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಪುಡಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳು ಉದುರುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳನ್ನು (PHG-9) ಬೆಳೆಯಿರಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Propiconazole 25% EC ಎಕರೆಗೆ 200 ಮಿಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

6. ಹಳದಿ ನಂಜು ರೋಗ (Mosaic Disease)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮಿಶ್ರಿತ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸಸ್ಯಗಳು ಗಿಡ್ಡವಾಗಿ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಿಳಿನೋಣಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗ ಹರಡುವ ಬಿಳಿನೋಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಿತ್ತು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ. Thiamethoxam 25% WG ಎಕರೆಗೆ 80 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳು:

- ಸ್ಥಳೀಯ ನಿಯಮಗಳು: ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆಯು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
- ನಿಷೇಧಿತ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು: Carbofuran, Monocrotophos, Endosulfan, Paraquat ಅಥವಾ Methyl Parathion ನಂತರ ನಿಷೇಧಿತ ಅಥವಾ ಹಳೇ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
- ರಕ್ಷಕ ಕವಚ: ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಗ್ಲೌಸ್, ಮುಖಗವಸ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಕಟಾವಿನ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ (PHI): ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾಯಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ 14-15 ದಿನಗಳು ಕಾಯಬೇಕು.
- ತುರ್ತು ವಿಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ: ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾಂತಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡರೆ ತಕ್ಷಣ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಷ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ: 1800-425-3784, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ (AIIMS): 1800-116-117 ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ 112 ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

ಬೆಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೆಳೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಳಸಿ:

- ಸಸಿ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ (ವಾರ 1-3 / ದಿನ 1-21):
 - ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ: ಬೀಜಗಳು 4-5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸಸಿಗಳು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಮೂರು ಎಲೆಗಳ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಗಿಡಗಳು 10-15 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಬಿತ್ತಿದ 7-10 ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ತೆರವು ತುಂಬಿ. ಬಿತ್ತಿದ 20 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಡಕುಂಟೆ ಹೊಡೆದು ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ. ತೇವಾಂಶ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಸಸಿಗಳು ಒಣಗಿ ಬುಡ ಭಾಗ ಉಬ್ಬಿ ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹೌದು = ಕಾಂಡದ ನೋಣ ಬಾಧೆ, Dimethoate ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಸಸಿಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಸಸಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ, ಬುಡಕ್ಕೆ Carbenidazim ಸುರಿಯಿರಿ. ಇಲ್ಲ = ಆರೋಗ್ಯಕರ.
- ಸಕ್ರಿಯ ಕವಲುಗಳು ಒಡೆಯುವ ಹಂತ (ವಾರ 4-5 / ದಿನ 22-35):
 - ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ: ಕವಲುಗಳು ಹರಡಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ನೆಲ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರಿನ ಗಂಟುಗಳು ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಬಿತ್ತಿದ 25 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೈ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. 35 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಎಡಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ. 30 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಜೀವಕಲಶ ಅಥವಾ ಶೇ. 2 ರ DAP ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬೂದಿ ಪುಡಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹೌದು = ಬೂದಿ ರೋಗ. Wettable Sulphur ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಚಿಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಹೆಣ್ಣುಗಳಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಸಸಿಹೇನು ಬಾಧೆ, Thiamethoxam ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇಲ್ಲ = ಆರೋಗ್ಯಕರ.
- ಹೂಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ (ವಾರ 6-8 / ದಿನ 36-56 - ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ):
 - ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಣ್ಣ ಹಳದಿ-ಹಸಿರು ಹೂವುಗಳು ಅರಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಟೆ ಹಸಿರು ಕಾಯಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ತೀವ್ರ ಒಣಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹೂವು ಉದುರುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು 50 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಶೇ. 2 ರ DAP ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಹೂವುಗಳು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಣಗಿ ಉದುರುತ್ತಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಬಾಧೆ, Spinosad ಅಥವಾ Spinetoram ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹುಳುಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಬಿಹಾರದ ಕೂದಲು ಹುಳು, Quinalphos ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಕಾಯಿ ಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಒಣಗುವ ಹಂತ (ವಾರ 9-12 / ದಿನ 57-100):
 - ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿ: ಕಾಯಿಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಗಾತ್ರ ತಲುಪಿ, ಒಳಗಿನ ಬೀಜ ದಪ್ಪಗಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಉದುರಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿ ಕಡು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಕಾಯಿಗಳು ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಒಡೆದು ಕಾಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿದಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ರಂಧ್ರಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಕಾಯಿ ಕೊರಕೆ ಹುಳು ಬಾಧೆ. ಬಾಧಿತ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕಟಾವು ತಡವಾದರೆ Emamectin Benzoate ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 9 — ಕಟಾವು

ಕಟಾವಿನ ಪಕ್ವತೆ: ಹುರಳಿ ಬೆಳೆಯ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಉದುರಲು ಆರಂಭಿಸಿ, ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಕಟಾವಿಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಕಟಾವು ತಡವಾದರೆ ಕಾಯಿಗಳು ಒಡೆದು ಕಾಳುಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತವೆ.

ಕಟಾವು ವಿಧಾನ: ಇಡೀ ಗಿಡವನ್ನು ಚೂಪಾದ ಕತ್ತಿ ಅಥವಾ ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ನೆಲದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಗಿಡವನ್ನು ಬೇರು ಸಮೇತ ಕೀಳಬೇಡಿ, ಗಿಡದ ಬೇರನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಯವ ಅಂಶಗಳು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ.

ಒಣಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ: ಕತ್ತರಿಸಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣದಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವು ಶೇ. 14-16 ರಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಒಡೆಯದಂತೆ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಲು ಕೋಲಿನಿಂದ ಬಡಿಯಿರಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹಾಯಿಸಿ. ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಾಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಶೇಖರಣಾ ತೇವಾಂಶ ಮಟ್ಟವಾದ ಶೇ. 8-9 ಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಒಣಗಿಸಿ.

ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು:

- ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಇಳುವರಿ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 3.0 ರಿಂದ 4.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಹೆಕ್ಟೋಗ್ರಾಂ 750-1000 ಕೆಜಿ).
- ನೀರಾವರಿ ಇಳುವರಿ: ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿ ಇದ್ದರೆ ಎಕರೆಗೆ 5.0 ರಿಂದ 6.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಹೆಕ್ಟೋಗ್ರಾಂ 1200-1500 ಕೆಜಿ).
- ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಎಕರೆಗೆ 7.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಹೆಕ್ಟೋಗ್ರಾಂ 1700 ಕೆಜಿ) ವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ: ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ, ರೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಕೊಯ್ಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಎಕರೆಗೆ 1.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

Proper post-harvest handling preserves grain quality, prevents storage pest infestation, and maximizes market value.

- ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತೂರುವುದು: ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿದ ಧಾನ್ಯದಿಂದ ಧೂಳು, ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆ, ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಜೊಳ್ಳು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ವಿನೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ತೂರುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ.
- ಒಣಗಿಸುವುದು: ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಟಾರ್ಪಲಿನ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಧಾನ್ಯದ ತೇವಾಂಶವು ಶೇ. 8-9 ಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಒಣಗಿಸಿ. ಸುರಕ್ಷಿತ ತೇವಾಂಶ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಸುವುದು ಬೂಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹುಳು ಹತ್ತುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ.
- ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ (ವರ್ಗೀಕರಣ): ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ:
 - ಗ್ರೇಡ್ ಎ: ಹೊಳೆಯುವ ಕಂದು ಅಥವಾ ಕೆನೆ ಬಣ್ಣದ, ಆಕರ್ಷಕ ಗುರುತಿರುವ, ದಪ್ಪಗಿರುವ, ಕೀಟ ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಶೇ. 8-9 ರಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಧಾನ್ಯಗಳು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
 - ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ: ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಸ್ವಚ್ಛ ಧಾನ್ಯಗಳು. ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ.
 - ಗ್ರೇಡ್ ಸಿ: ಸಣ್ಣ ಜೊಳ್ಳು, ಕಾಳುಗಳು, ಬಣ್ಣಗಟ್ಟು ಅಥವಾ ಒಡೆದ ಬೀಜಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಪಶು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

- ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಹೊಸ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಪಿ.ಇ (HDPE) ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ. ಗೋಡೌನ್ ಅಥವಾ ಒಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ನೆಲದಿಂದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಚೀಲಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ.
- ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ (Pulse Beetle): ಹೆಸರುಳ್ಳ ಹುಳು ಅಥವಾ ಕಾಳು ಕೊರಕ ಹುಳು (Callosobruchus maculatus) ಧಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟವಾಗಿದ್ದು, ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಒಳಭಾಗದಿಂದ ತಿಂದು ರಂಧ್ರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಶೇ. 8-9 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಸಿ, ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಒಣ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು (100 ಕೆಜಿ 1 ಕೆಜಿ ಎಲೆ) ಬೆರೆಸಿ ಅಥವಾ ಚೀಲಗಳ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ Malathion 5% ಪುಡಿ ಚಿಮುಕಿಸಿ.
- ಸುರಕ್ಷಿತ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ಅವಧಿ: ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 8-9 ರಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡುವುದರಿಂದ ಧಾನ್ಯವನ್ನು 6 ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡೆದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂಜು ಬೂಷ್ಟು ತಡೆಯಬಹುದು.
- ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ: ಪ್ರಮಾಣಿತ 50 ಕೆಜಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಮಳೆ ನೀರು ತಗುಲದಂತೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಪಾಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ.

ಭಾಗ 11 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ

ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಹುರಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಬೆಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

- ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಎಪಿಎಂಸಿ (APMC) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಹುರಳಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೆಂದರೆ ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಗದಗ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳು. ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ಬೆಳೆಕಾಳು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು: ಬೆಳೆಕಾಳು ಗಿರಣಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಕಮಿಷನ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (FPOs): ಸ್ಥಳೀಯ ಎಫ್.ಪಿ.ಒ (FPO) ಗಳ ಮೂಲಕ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್‌ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸರ್ಕಾರಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು MSP: ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಸರ್ಕಾರದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ FRUITS ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು.
- ಮಾರಾಟ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ: ಕೊಯ್ಲು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಹುರಳಿಯನ್ನು 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಶೇಖರಿಸಿಡಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಶೇ. 8-9 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ (ಡಿಸೆಂಬರ್-ಮಾರ್ಚ್) ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಹುರಳಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಲು ತಗಲುವ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇನ್‌ಪುಟ್ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೂಲಿ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಇದು ಕೇವಲ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಯ ನಿಜವಾದ ವೆಚ್ಚ, ಇಳುವರಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳು ಹಂಗಾಮು, ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಬೇಸಾಯ ವೆಚ್ಚ ಕೋಷ್ಟಕ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):

ಬೇಸಾಯದ ಕೆಲಸಗಳು / ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿವರಗಳು	ಲಬರ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಆಳವಾದ ಉಳುವೆ, 1 ಎಡೆಕುಂಟೆ, ಮಣ್ಣು ಸಮತಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಸಿಗಾಲು ವೆ ಸಿದ್ಧತೆ.	₹ 2,500
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ	2 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + ಅದನ್ನು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಕೂಲಿ.	₹ 2,000
ಬೀಜ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ	10 ಕೆಜಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ (PHG-9) + Trichoderma + Rhizobium + PSB (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಐಚ್ಛಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ) - ಅಂದಾಜು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜದ ಬೆಲೆ.	₹ 1,000
ಬಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸಗಳು	ಕೂರಿಗೆಯಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ.	₹ 1,200
ರಾಸಾಯನಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ	22 ಕೆಜಿ DAP + 8 ಕೆಜಿ Urea + 8 ಕೆಜಿ MOP + 20 kg Gypsum + Zinc Sulphate.	₹ 1,300
ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬಿತ್ತನೆ ಪೂರ್ವ ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ + 1 ಬಾರಿ ಕೈ ಕಳೆ ಕೀಳುವ ಕೂಲಿ.	₹ 2,500
ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ	ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳು, ಕಾಯಿ ಕೊರಕಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ.	₹ 1,200
ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ	ಕೈಯಿಂದ ಗಿಡ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕೂಲಿ + ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರದ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ತೂರುವ ಕೆಲಸ.	₹ 2,000
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಚೀಲಗಳು	10 ಹೊಸ ಗೋಣಿ/HDPE ಚೀಲಗಳು (50 ಕೆಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ) + ಹೊಲಿಯುವ ದಾರ.	₹ 400
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ	ಸ್ಥಳೀಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಧಾನ್ಯ ಸಾಗಿಸಲು ವಾಹನ ಬಾಡಿಗೆ.	₹ 800
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಖರ್ಚುಗಳು.	₹ 14,200

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಂದಾಜುಗಳು:

- ಅಂದಾಜು ಧಾನ್ಯದ ಇಳುವರಿ: ಎಕರೆಗೆ 4.5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಬೇಸಾಯ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ).
- ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ: ₹ 6,000 ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ (ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ. ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆಗಳು ಹಂಗಾಮು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ).
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income): 4.5 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ x ₹ 6,000 = ₹ 27,000 (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ).
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit): ₹ 27,000 (ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ) - ₹ 14,200 (ವೆಚ್ಚ) = ₹ 12,800 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ).
- ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI): (₹ 12,800 / ₹ 14,200) x 100 = ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ.
- ಬ್ರೇಕ್-ಇವನ್ ಇಳುವರಿ (ಖರ್ಚು ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಇಳುವರಿ): ₹ 14,200 / ₹ 6,000 = 2.37 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ (ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ ₹ 14,200 ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ).

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

ಹುರಳಿ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮಾಡುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು:

1. ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡದಿರುವುದು: ಬೀಜಗಳಿಗೆ Trichoderma viride ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡದ ಬಿತ್ತುವುದರಿಂದ ಒಣ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬಂದು ಸಸಿಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
2. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎರಚುವುದು (Broadcasting): ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಎರಚುವುದರಿಂದ ಗಿಡಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲುಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಳೆ ತೆಗೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲು ಬಿತ್ತನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ.
3. ಅತಿಯಾಗಿ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವುದು: ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಬರಿ ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
4. ಬಸಿಗಾಲುವೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು: ಹೊಲದ ತಗ್ಗು, ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಡುವುದು. ಅತಿ ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಹುರಳಿಯ ಬೇರುಗಳು ತಕ್ಷಣ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
5. ಕಟಾವು ತಡೆ ಮಾಡುವುದು: ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗುವವರೆಗೂ ಕಟಾವು ಮಾಡದಿರುವುದು. ಅತಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಕಾಯಿಗಳು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಒಡೆದು ಕಾಳುಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ.
6. ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಕಾಳು ಮೂಟೆ ತುಂಬುವುದು: ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸದೆ ಶೇ. 11 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವಿದ್ದಾಗಲೇ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಹುಳುವಿನ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಶೇ. 8-9 ರಷ್ಟು ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಣಗಿಸಬೇಕು.

ಭಾಗ 14 — ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶೋತ್ತರಗಳು

1. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುರಳಿ ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು?
ಉತ್ತರ: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳು ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಕಟಾವಿಗೆ 90 ರಿಂದ 105 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
2. ಹುರಳಿ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣು ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: ಹುರಳಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಸಿದುಹೋಗುವ ಕಮ್ಪಾಣ್ಣು, ಕಲ್ಲು, ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಳದ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
3. ಹುರಳಿಯನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?
ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ತಡೆ ಮುಂಗಾರು ಅಥವಾ ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬೆಳೆ ವಿಫಲವಾದಾಗ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ.
4. ಹುರಳಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ?
ಉತ್ತರ: ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 30 ಸೆ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 10 ಸೆ.ಮೀ ಅಂತರವಿರಬೇಕು.
5. ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ: ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ ಬೇಕು. ಎರಚು ಬಿತ್ತನೆ ಅಥವಾ ಮೇವಿಗಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 12-15 ಕೆಜಿ ಬೀಜ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
6. ರೈಜೋಬಿಯಂ (Rhizobium) ಬೀಜೋಪಚಾರದಿಂದ ಬೆಳೆಗಾಗುವ ಲಾಭವೇನು?
ಉತ್ತರ: ರೈಜೋಬಿಯಂ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಬೇರುಗಳ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಾರಜನಕದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
7. ಹುರಳಿ ಬೆಳೆಯ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಳೆನಾಶಕ ಯಾವುದು?
ಉತ್ತರ: Pendimethalin 30% EC ಯನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 1.0 ಲೀಟರ್‌ನಂತೆ ಬಿತ್ತಿದ 3 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
8. ಹುರಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಉತ್ತರ: Wettable Sulphur 80% WP ಎಕರೆಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಅಥವಾ Carbendazim 50% WP ಎಕರೆಗೆ 200 ಗ್ರಾಂ ಔಷಧವನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
9. ಹುರಳಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಶೇಖರಿಸಿದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ತೇವಾಂಶ ಎಷ್ಟು?
ಉತ್ತರ: ಧಾನ್ಯದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಶೇ. 8-9 ರಷ್ಟು ಇರುವಂತೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಮೂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು.
10. ಹುರಳಿಯ ಒಣ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಉತ್ತರ: ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ Trichoderma viride (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 4 ಗ್ರಾಂ) ದಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ, ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
11. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುರಳಿ ಬೆಳೆಯ ಸರಾಸರಿ ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಇಳುವರಿ ಎಷ್ಟು?
ಉತ್ತರ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 3.0 ರಿಂದ 4.0 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು

ಅಲಸಂದ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು:

1. PM-KISAN (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮಾನ್ ನಿಧಿ): ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 6,000 ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ತಲಾ ₹ 2,000 ನಂತೆ ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. PMKSY (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ): ಹನಿ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. PMFBY (ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ): ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯ, ಬರಗಾಲ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ, ರೋಗ ಅಥವಾ ಕೀಟ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾದರೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತವು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ PMFBY ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನ್ವಯ ಇರುತ್ತದೆ.
4. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಮಿಷನ್ (NFSM-Pulses): ಸುಧಾರಿತ ಬೆಳೆಕಾಳು ತಳಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಬೀಜ ಮಿನಿಕಿಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಕೈಪಿಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.
5. RKVY (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ): ಕೃಷಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ತಿನ ನಂತರದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ/ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
6. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ: ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು (Rhizobium, PSB), ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 16 — ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

1. ಐಸಿಎಆರ್-ಭಾರತೀಯ ಬೆಳೆಕಾಳುಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IIPR), ಕಾನ್ಪುರ. ಬೆಳೆಕಾಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು.
2. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಬೆಂಗಳೂರು. ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ: ಬೆಳೆಕಾಳುಗಳು (ಹುರಳಿ).
3. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಧಾರವಾಡ. ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಪ್ರದೇಶದ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು (ಹುರಳಿ ಬೇಸಾಯ).
4. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ರಾಯಚೂರು. ಉತ್ತರದ ಒಣ ವಲಯದ ಬೆಳೆಕಾಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೈಪಿಡಿ.
5. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೆಳೆಕಾಳು ಬೇಸಾಯ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಧನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು (2026).
6. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಮಿಷನ್ (NFSM-Pulses), ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ.